

Einheit 2 · Punktprobe und Punkte auf der Geraden

1) a) aus der zweiten oder der dritten – die erste Komponente des Richtungsvektors ist null b) Aus der ersten Koordinate $r = 3$; zweite: $2 + 3 = 5$, dritte: $-1 + 9 = 8$ – P liegt auf g .

2) a) Jeder Punkt von g hat die zweite Koordinate -1 (Richtungskomponente null), A hat 3. b) Jeder Punkt von h hat die dritte Koordinate 6 (Richtungskomponente null), B hat 5. c) Jeder Punkt von k hat die erste Koordinate -3 (Richtungskomponente null), C hat 1 – dass die zweite und die dritte Koordinate zu $t = 3$ passen, ändert daran nichts. d) $1 - r = -2$ liefert $r = 3$; $y_B = 3 + 6 = 9$, $z_B = 2 - 9 = -7$ e) $-1 + t = 2$ liefert $t = 3$; $x_P = 0 + 6 = 6$, $z_P = 4 - 6 = -2$ f) $0 + t = -3$ liefert $t = -3$; $x_Q = 3 + 6 = 9$, $y_Q = -2 - 12 = -14$ g) $|\vec{u}| = 3$, also $A + 3 \cdot \vec{u} = (9|-2|8)$ (oder $A - 3 \cdot \vec{u} = (-3|4|-4)$) h) $|\vec{u}| = 5$, also $A + 2 \cdot \vec{u} = (8|4|-7)$ (oder $A - 2 \cdot \vec{u} = (-8|4|5)$) i) $|\vec{u}| = 3$, Faktor $4,5 : 3 = 1,5$, also $A + 1,5 \cdot \vec{u} = (-0,5|4|6)$ j) Ansatz $(2|6|0) = (8|0|0) + t \cdot (-8|8|0)$: erste und zweite Koordinate liefern $t = 0,75$, die dritte stimmt, und $0 \leq 0,75 \leq 1$ – T liegt auf der Strecke. k) Ansatz $(-3|7|0) = (6|-2|0) + t \cdot (-4|4|0)$: erste und zweite Koordinate liefern $t = 2,25$, die dritte stimmt – T liegt auf der Geraden EF , wegen $2,25 > 1$ aber nicht auf dem Zaun. l) Ansatz $L = A + t \cdot (6|3|-3)$: aus der ersten Koordinate $t = \frac{2}{3}$; zweite: $1 + 2 = 3$, dritte: $4 - 2 = 2$; $0 \leq \frac{2}{3} \leq 1$ – L liegt auf dem Seil.

3) a) $\vec{AB} = (2|1|-2)$, $\vec{AC} = (6|3|-6) = 3 \cdot \vec{AB}$ – die Verbindungsvektoren sind kollinear, A, B, C liegen auf einer Geraden. b) $\vec{AB} = (1|-2|1)$, $\vec{AC} = (-2|4|-2) = -2 \cdot \vec{AB}$ – kollinear, die drei Punkte liegen auf einer Geraden. c) $\vec{AC} = (6|3|10)$, aber $3 \cdot \vec{AB} = (6|3|9)$ – kein Vielfaches, die Punkte liegen nicht auf einer Geraden. d) $|\vec{AE}| = 21$ LE, 84 m sind 16,8 LE, also $\lambda = 16,8 : 21 = 0,8$; $x_3 = 2 + 0,8 \cdot 9 = 9,2$ LE, Höhe: $9,2 \cdot 5 = 46$ m e) $|\vec{AE}| = 12$ LE, 30 m sind 3 LE, also $\lambda = 0,25$; $x_3 = 4 + 0,25 \cdot 8 = 6$ LE, Höhe: $6 \cdot 10 = 60$ m f) $|\vec{AE}| = 12$ LE, 180 m sind 9 LE, also $\lambda = 0,75$; $x_3 = 0 + 0,75 \cdot 8 = 6$ LE, Höhe: $6 \cdot 20 = 120$ m g) $\vec{x} = (5|0|0) + r \cdot (-4|4|6)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $0 + 2 = 2$, dritte: $0 + 3 = 3 \neq 5$ – S liegt nicht auf der Geraden. h) $\vec{x} = (0|6|1) + r \cdot (4|-6|3)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $6 - 3 = 3$, dritte: $1 + 1,5 = 2,5 \neq 2$ – S liegt nicht auf der Geraden. i) $\vec{x} = (2|0|0) + r \cdot (-4|6|6)$; aus der ersten Koordinate $r = 0,5$, zweite: $0 + 3 = 3$, dritte: $0 + 3 = 3$ – S liegt auf der Geraden (in der Mitte zwischen A und G).